



Arrow Ballistic Simulator

Manuale Utente

Versione 9.0 — RK4 Adattivo — 2025/2026

Cesare Pagura & Claude (Anthropic)

1. Introduzione

Il **Simulatore Balistico** è uno strumento avanzato per l'analisi del volo delle frecce. Utilizza un integratore **Runge-Kutta del 4° ordine (RK4) con passo adattivo** per calcolare traiettorie precise, tenendo conto di resistenza aerodinamica, vento, condizioni atmosferiche, biometria dell'arciere, caratteristiche della freccia e geometria del sistema di mira.

Nella versione 9 il simulatore è completamente internazionalizzato (5 lingue) e supporta sistemi di misura metrico e imperiale.

2. Requisiti e installazione

I file relativi al simulatore sono disponibili come file HTML open-source su GitHub:
github.com/CP52/Arrow-balistic-simulator-for-Archers.

Come usarlo:

 **Online** (consigliato)

Si apre direttamente nel browser: <https://arrow-sim.netlify.app> Funziona su PC, Mac, iPhone, Android e tablet senza installare nulla.

3. Interfaccia utente

3.1 Intestazione e controlli globali

Nell'intestazione del programma si trovano quattro controlli:

- ☾ / ☀ **Tema chiaro/scuro** (angolo in alto a destra): riduce l'affaticamento visivo in condizioni di scarsa illuminazione.
- Selezione lingua** (angolo in alto a sinistra): IT GB ES FR DE — tutti i testi e le etichette si aggiornano istantaneamente.
- m / yd** (angolo in alto a destra, accanto al tema): commuta tra sistema metrico e imperiale. Tutti i campi di input e i risultati si convertono automaticamente. I calcoli interni sono sempre in SI.

L'area principale è divisa in due colonne:

- Colonna sinistra:** pannelli parametri espandibili/comprimibili (freccia, arco, bersaglio, biometria, ambiente, geometria mirino).
- Colonna destra:** area risultati con metriche, grafici interattivi e tabella mirino.

3.2 Pannello Freccia 🏹

Parametro	Unità	Descrizione
Massa	g / gr	Peso totale della freccia assemblata (punta, asta, cocca, impennatura)
Lunghezza	m / in	Lunghezza totale dalla cocca alla punta
Diametro	mm / in	Diametro esterno dell'asta
Spine	—	Rigidità dell'asta (es. 400, 500, 700). Influenza il fattore C_D .
Peso punta	g / gr	Peso dell'inserto/punta (influenza il calcolo FOC)
Punto bilancio	m / in	Distanza dalla cocca al punto di equilibrio (per calcolo FOC)
Tipo punta	selezione	Standard / Broadhead / Blunt (influenza la resistenza aerodinamica)
Impennatura	selezione	Tipo e dimensione delle alette (influenza stabilità e C_D)

FOC (Front of Center): calcolato automaticamente dal punto di bilanciamento. Ottimale tra 7–15%; valori superiori al 10% aumentano leggermente il drag ma migliorano la stabilità. Visualizzato in verde nell'info-box sotto il pannello Bersaglio.

3.3 Pannello Arco

Parametro	Unità	Descrizione
Forza di trazione	lb	Libbraggio dell'arco al proprio allungo
Allungo	m / in	Distanza di trazione dalla posizione di riposo
Brace height	m / in	Distanza corda-impugnatura a riposo
Offset incocco	mm (fisso)	Offset verticale del punto di incocco rispetto alla perpendicolare alla corda
Tipo arco	selezione	Longbow / Ricurvo / Compound (imposta automaticamente l'efficienza)
Efficienza	0-1	Rendimento energetico (auto: Longbow ~0.73, Ricurvo ~0.84, Compound ~0.89)

Offset incocco: il campo è **sempre in mm** indipendentemente dal sistema di misura selezionato (metrico/imperiale). I pulsanti – e + incrementano/decrementano di 1 mm. Valori tipici: 3–8 mm sopra la perpendicolare. Il simulatore converte internamente il valore in deviazione angolare tramite geometria della freccia (atan2) e lo sottrae dall'angolo di mira.

3.4 Pannello Bersaglio

Parametro	Unità	Descrizione
Distanza	m / yd	Distanza orizzontale al centro del bersaglio
Altezza	m / in	Quota del centro bersaglio rispetto al piede dell'arciere (negativa = tiro in discesa)
v_0 misurata	m/s o ft/s	Se attivata la checkbox, sovrascrive la velocità calcolata con quella misurata da cronografo

Info-box: sotto la checkbox v_0 viene mostrata la velocità calcolata e il FOC corrente.

3.5 Pannello Biometria Arciere

Parametro	Unità	Descrizione
Quota lancio neutra	m / in	Altezza della punta della freccia con postura orizzontale (T piatta)
Altezza bacino	m / in	Centro di rotazione del busto durante la rotazione della T (circa l'ombelico)
Spalla-aggancio	m / in	Braccio effettivo della T: distanza dalla spalla al punto di aggancio
Correzione posturale	flag	Se attivo, ricalcola iterativamente la quota di lancio al variare dell'angolo di tiro

Correzione posturale: quando l'arciere ruota la T verso l'alto o verso il basso, la freccia parte da una quota leggermente diversa da quella neutra. Con questo flag attivo il simulatore converge iterativamente (8 passi) alla coppia angolo/quota coerente. Il delta di correzione è mostrato nel pannello risultati.

3.6 Pannello Ambiente

Parametro	Unità	Descrizione
Vento	m/s o ft/s	Positivo = vento a favore (tailwind), negativo = contrario (headwind)
Temperatura	°C o °F	Influenza la densità dell'aria
Pressione	hPa o inHg	Pressione atmosferica locale
Umidità	%	Umidità relativa (formula CIPM-2007)
Altitudine	m o ft	Corregge automaticamente pressione e temperatura tramite modello ISA

3.7 Pannello Geometria Mirino

Parametro	Unità	Descrizione
Occhio-cocca	cm	Distanza verticale tra l'occhio e la cocca in posizione di mira a piena apertura. Inserire in centimetri. Presa mediterranea: tipicamente 10-15 cm. Stringwalking: tipicamente 2-3 cm. Influenza la proiezione nella tab Mirino, non i calcoli della tab Stringwalking.
Cocca-riser	m / in	Distanza orizzontale dalla cocca al piano del riser/mirino
Dist. min	m / yd	Distanza minima della tabella mirino
Dist. max	m / yd	Distanza massima della tabella mirino
Passo	m / yd	Intervallo tra le distanze nella tabella

4. Esecuzione della simulazione

Premere il pulsante  **SIMULA** (o equivalente nella lingua selezionata) per avviare il calcolo. Il simulatore:

- cerca l'angolo ottimale con ricerca a gradi interi, poi affina per bisezione fino a $\pm 0,01^\circ$;
- integra la traiettoria con RK4 adattivo (tolleranza 10^{-6} m);
- calcola la gittata massima e l'angolo ottimale corrispondente;
- genera la tabella mirino per tutte le distanze richieste.

5. Interpretazione dei risultati

5.1 Metriche principali

Sei card nella parte alta dell'area risultati:

Metrica	Significato
Angolo mira	Angolo di lancio ottimale (già corretto per offset incocco e postura)
v_0	Velocità iniziale della freccia (calcolata o misurata da cronografo)
Tempo	Tempo di volo fino al bersaglio
H max	Altezza massima raggiunta dalla traiettoria
Drop	Caduta della freccia rispetto alla linea di mira alla distanza del bersaglio
Gittata max	Distanza massima raggiungibile con relativo angolo ottimale (mostrato in gradi)

Pannello correzioni: sotto le card, se attivi, vengono mostrati il delta di offset incocco (angolo effettivo vs. angolo di mira) e la correzione posturale in centimetri di quota.

5.2 Grafici interattivi

Quattro schede, tutte con tooltip interattivo al passaggio del mouse:

- 📐 **Traiettoria:** curva reale (con drag), ideale (senza drag) e linea di mira. Cerchi arancione (bersaglio) e verde (punto di impatto).
- ⚡ **Velocità:** velocità totale, componente orizzontale (V_x) e verticale (V_y) lungo il percorso.
- 📊 **Energia:** percentuale di energia cinetica residua rispetto al lancio.
- 📏 **Drop:** caduta in cm (o in) per ogni distanza rispetto alla linea di mira.

5.3 Scheda Mirino

Tabella mirino

Per ogni distanza configurata, la tabella riporta:

- Drop (cm / in):** caduta della freccia rispetto alla linea di mira.
- Riser (cm / in):** proiezione geometrica sul piano del riser (posizione della tacca di traguardo).
- E (J o ft·lb):** energia cinetica residua all'impatto.
- V (m/s o ft/s):** velocità residua all'impatto.

La riga corrispondente alla distanza del bersaglio è evidenziata in giallo. La **scala visiva** a destra del pannello mostra graficamente le posizioni delle tacche. Il **punto verde** indica la proiezione a 30 m del raggio laser ideale, che corrisponde praticamente alla distanza occhio-cocca per distanze > 20 m.

5.4 Scheda Stringwalking

La scheda Stringwalking è dedicata agli arcieri che praticano lo stringwalking, tecnica in cui la posizione del dito sulla corda varia in funzione della distanza al bersaglio.

La tabella mostra, per ogni distanza configurata nel pannello Geometria Mirino, quanti millimetri scendere sulla corda rispetto alla cocca per colpire il bersaglio alla quota indicata nel pannello Bersaglio.

Colonne della tabella:

- **Dist** (m/yd) Distanza del bersaglio
 - **Aggancio** (mm) Millimetri sotto la cocca. Valore positivo = scendere sulla corda. Valore negativo = correggere il puntamento (raro, solo a distanze molto ravvicinate).
 - **Angolo mira** (°) Angolo di lancio necessario per colpire il bersaglio.
 - **E** (J/ft·lb) Energia cinetica residua all'impatto.
 - **V** (m/s/ft/s) Velocità residua all'impatto.
-

Fisica del calcolo: Lo stringwalking è equivalente a variare dinamicamente l'offset di incocco: scendere con il grip di X mm/cm sulla corda equivale a dare lo stesso "alzo" alla freccia che si otterrebbe abbassando il punto di incocco della stessa quantità

Il simulatore sfrutta questa equivalenza: per ogni distanza trova l'angolo di lancio ottimale tramite integrazione RK4, poi ricava il grip point con la formula:

$\text{gripmm} = \tan(\text{angolo_lancio}) \times (\text{lunghezza_freccia} \times 0.9) \times 1000$ dove $\text{lunghezza_freccia} \times 0.9$ è la distanza approssimata tra il rest e la cocca (restToCock).

In altri termini: l'arciere inclina fisicamente tutto il sistema (arco + freccia) portando la punta della freccia (allineata all'occhio) sul bersaglio, e il grip point è la posizione sulla corda che darà luogo all'angolo di alzo corretto.

Note pratiche: — Il riferimento 0 mm corrisponde all'aggancio immediatamente sotto la cocca. Ogni arciera può adattare i valori al proprio riferimento personale sottraendo l'offset della propria presa abituale. — Ricalcolare dopo ogni modifica ai parametri di freccia o arco. — La riga corrispondente alla distanza del bersaglio è evidenziata in giallo.

6. Esportazione dati

6.1 Esporta CSV

Il pulsante  **Esporta CSV** genera un file testuale con la tabella mirino completa, compatibile con Excel, LibreOffice Calc e qualsiasi foglio di calcolo. Possibile copiare negli appunti o scaricare il file.

6.2 Esporta PDF (Scala Mirino)

Il pulsante  **Esporta PDF** genera una pagina A4 contenente:

- **Intestazione:** titolo in ASCII puro, v_0 , angolo di mira, distanza bersaglio, data.
- **Tabella mirino completa:** con evidenziazione della distanza bersaglio e righe alternate.
- **Scala visiva 1:1:** la posizione delle tacche sul riser a dimensione reale.
- **Due righelli di calibrazione da 5 cm:** uno verticale (a sinistra dello zero della scala) e uno orizzontale (a destra). Sovrapporre un righello fisico per verificare che la stampa sia stata eseguita al **100% senza riduzioni automatiche** — impostazione da verificare nel driver della stampante.

 **Attenzione alla scala di stampa:** molte stampanti riducono automaticamente il documento al 95–98%. Verificare sempre i righelli di calibrazione prima di riportare le tacche sul riser.

7. Suggerimenti pratici

- **Cronografo:** inserire la velocità misurata per massimizzare la precisione della simulazione.
- **FOC:** mantenere tra 10–15% per il miglior compromesso. Calcolato in automatico dal punto di bilanciamento.
- **Tiri in discesa:** impostare altezze negative per simulare tiri da capanno o posizione rialzata.
- **Tiri in ginocchio:** giocare su Quota lancio neutra e Altezza bacino.
- **Condizioni ambientali:** aggiornare temperatura, pressione e vento per simulazioni in condizioni reali di gara.
- **PDF:** verificare sempre i righelli di calibrazione prima di usare la scala sul riser.
- **Offline:** dopo il primo caricamento il simulatore funziona senza connessione. Ideale in campo.
- **Stringwalking:** impostare il campo Occhio-cocca a 2-3 cm prima di usare la tab "Stringwalking". La tabella Aggancio (mm) darà la posizione del grip sulla corda per ogni distanza del bersaglio

8. Note tecniche

Il simulatore implementa i seguenti modelli fisici:

- **RK4 adattivo:** controllo del passo via estrapolazione di Richardson, tolleranza 10^{-6} m.
- **Modello drag:** C_D dipendente dal numero di Reynolds con 7 zone di transizione; corretto per FOC e tipo impennatura. Dati da JAXA/MSBS (Ortiz Enriquez, UEC Tokyo 2021).
- **Atmosfera:** densità con formula CIPM-2007; correzione altitudine con gradiente termico ISA.
- **Proiezione mirino:** geometria completa della parallasse, non l'approssimazione occhio-cocca $\approx$ costante.
- **Offset incocco:** conversione mm $\rightarrow$ deviazione angolare via atan2 sulla geometria della freccia.
- **Nessun build step:** HTML puro + React (CDN) + jsPDF (CDN). ~1.800 righe, file singolo auto-contenuto.
- **Stringwalking:** grip point calcolato per equivalenza con l'offset di incocco: $\text{gripMm} = \tan(\alpha) \times \text{restToCock} \times 1000$, dove α è l'angolo RK4 ottimale per la distanza data.

9. Limitazioni

- **Solo 2D:** nessuna deriva laterale da vento trasversale o effetti dello spine.
- **Freccia rigida:** non modella la flessione dell'asta né il paradosso dell'arciere.
- **Efficienza costante:** non usa la curva di carico reale dell'arco.
- **Magnus assente:** trascurabile sotto ~1.500 RPM (campo e 3D).
- **Stringwalking semplificato:** il modello non considera gli effetti di spine né la componente verticale residua della risultante delle forze della corda. Per gli angoli tipici del tiro su campo l'approssimazione è trascurabile.

10. Riferimenti bibliografici

10.1 Balistica e aerodinamica delle frecce

- [1] **Klopsteg, P.E.** (1943). Physics of Bows and Arrows. *American Journal of Physics*, 11(4), 175–192.
- [2] **Kooi, B.W. & Bergman, C.A.** (1997). An Approach to the Study of Ancient Archery using Mathematical Modelling. *Antiquity*, 71(271), 124–134.
- [3] **Park, J.L.** (2011). The Aerodynamics of Archery Arrows. *Proc. IMechE Part P: J. Sports Engineering and Technology*, 225(2), 67–78.
- [4] **Ortiz Enriquez, R.** (2021). *Arrow aerodynamics study*. Tesi di dottorato, UEC Tokyo / JAXA MSBS.
- [5] **Zanevskyy, I.** (2001). Lateral Deflection of Archery Arrows. *Sports Engineering*, 4(1), 23–42.
- [6] **Pekalski, R.** (1990). Experimental and Theoretical Research in Archery. *Journal of Sports Sciences*, 8(3), 259–279.

10.2 Resistenza aerodinamica e Reynolds

- [7] **Hoerner, S.F.** (1965). *Fluid-Dynamic Drag*. Hoerner Fluid Dynamics, Midland Park NJ.
- [8] **Schlichting, H. & Gersten, K.** (2017). *Boundary-Layer Theory*, 9^a ed., Springer-Verlag.
- [9] **White, F.M.** (2016). *Fluid Mechanics*, 8^a ed., McGraw-Hill.

10.3 Metodi numerici

- [10] **Press et al.** (2007). *Numerical Recipes*, 3^a ed., Cambridge University Press.
- [11] **Butcher, J.C.** (2016). *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*, 3^a ed., Wiley.
- [12] **Hairer, Nørsett & Wanner** (1993). *Solving ODEs I: Nonstiff Problems*, 2^a ed., Springer.

10.4 Modello atmosferico

- [13] **ISO 2533:1975**. Standard Atmosphere. ISO.
- [14] **Picard et al.** (2008). Revised formula for the density of moist air (CIPM-2007). *Metrologia*, 45(2), 149–155.
- [15] **ICAO** (1993). *Manual of the ICAO Standard Atmosphere*. Doc 7488/3.

10.5 Tecnica di tiro con l'arco

- [16] **Axford, R.** (1995). *Archery Anatomy*. Souvenir Press.
- [17] **Haywood, K. & Lewis, C.** (2013). *Archery: Steps to Success*, 4^a ed., Human Kinetics.
- [18] **Lee, K.H. & De Bondt, R.** (2005). *Total Archery*. Samick Sports Co.